C语言动态内存分配详解

从底层原理到实践，全面掌握内存管理

1. 动态内存分配

动态内存分配的核心思想是**按需使用**，程序运行时内存直接向操作系统申请，结束后释放。

```
int a = 10;  // 编译时确定，栈上分配
int* pi = (int*)malloc(4);  // 运行时确定，堆上分配
int* pc = (char*)malloc(1);
```

静态内存分配的局限性

- 空间不够时会崩溃或报错。
- 数组长度一旦编译下来就不可更改。

程序内存分配原理图

程序内存分配原理图

程序内存分配原理图